第4章　线性方程组

1. 方程组 $\begin{cases} ax+y+z=1, \\ x+ay+z=1, \\ x+y+az=-2 \end{cases}$ 有无穷多解，则 $a=$_____.

2. 设3维列向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，k，l 均为非零常数，$\boldsymbol{\beta}_1=k\boldsymbol{\alpha}_1+l\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\beta}_2=k\boldsymbol{\alpha}_2+l\boldsymbol{\alpha}_3$，$\boldsymbol{\beta}_3=k\boldsymbol{\alpha}_3+l\boldsymbol{\alpha}_1$，记 $\boldsymbol{B}=[\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3]$，则齐次线性方程组 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 有非零解的充分必要条件为(　　).

(A) $k-l=0$　　(B) $k+l=0$

(C) $k-l\neq 0$　　(D) $k+l\neq 0$

3. 设 $\boldsymbol{A}$ 是 $m\times n$ 矩阵，$\boldsymbol{B}$ 是 $n\times m$ 矩阵，则(　　).

(A) 当 $m>n$ 时，必有 $|\boldsymbol{AB}|=0$

(B) 当 $m>n$ 时，$\boldsymbol{AB}$ 必可逆

(C) 当 $n>m$ 时，$\boldsymbol{ABx}=\boldsymbol{0}$ 有唯一零解

(D) 当 $n>m$ 时，必有 $r(\boldsymbol{AB})<m$

4. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 $n(n>2)$ 阶方阵，$r(\boldsymbol{A}^*)=1$，$\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$ 是非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的两个不同解，k 为任意常数，则方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的通解为(　　).

(A) $(k-1)\boldsymbol{\alpha}_1+k\boldsymbol{\alpha}_2$　　(B) $(k-1)\boldsymbol{\alpha}_1-k\boldsymbol{\alpha}_2$

(C) $(k+1)\boldsymbol{\alpha}_1+k\boldsymbol{\alpha}_2$　　(D) $(k+1)\boldsymbol{\alpha}_1-k\boldsymbol{\alpha}_2$

5. 设 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{bmatrix}4\\1\\2\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{bmatrix}1\\1\\-1\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{bmatrix}-2\\0\\4\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_4=\begin{bmatrix}7\\2\\-3\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{A}=[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4]$，则 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\alpha}_2+3\boldsymbol{\alpha}_4$ 的通解为_____.

6. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 $n(n\geqslant 2)$ 阶方阵，$\boldsymbol{A}^*$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵，若对任一 n 维列向量 $\boldsymbol{\alpha}$，均有 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$，则齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系所含解向量的个数 k 必定满足_____.

7. 已知非齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1+x_2+x_3+x_4=-1, \\ 4x_1+3x_2+5x_3-x_4=-1, \\ ax_1+x_2+3x_3+bx_4=1 \end{cases}$ 有3个线性无关的解，记该方程组的系数矩阵为 $\boldsymbol{A}$.求：

(1) a，b 的值；

(2) 该方程组的通解；

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(3)齐次线性方程组 $A^{\mathrm{T}}Ax=0$ 的通解.

8. 设 $A=[\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n]$ 经过若干次初等行变换得 $B=[\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n]$，则 A 与 B（　　）.

(A)对应的任何部分行向量组具有相同的线性相关性

(B)对应的任何部分列向量组具有相同的线性相关性

(C)对应的任何 k 阶子式同时为零或同时不为零

(D)对应的非齐次线性方程组 $Ax=b$ 和 $Bx=b$ 是同解方程组

9. 设 A 是3阶非零矩阵，满足 $A^2=O$，若非齐次线性方程组 $Ax=b$ 有解，则其线性无关的解向量的个数为（　　）.

(A)1　　(B)2　　(C)3　　(D)4

10. 已知线性方程组 $Ax=k\beta_1+\beta_2$ 有解，其中 $A=\begin{bmatrix}1&1&-1\\-1&-2&1\\1&-1&-1\end{bmatrix}$，$\beta_1=\begin{bmatrix}2\\1\\3\end{bmatrix}$，$\beta_2=\begin{bmatrix}1\\3\\-1\end{bmatrix}$，则 k 等于（　　）.

(A)1　　(B) -1　　(C)2　　(D) -2

11. 已知 A 是3阶矩阵，A 的每行元素之和为3，且齐次线性方程组 $Ax=0$ 有通解 $k_1[1,2,-2]^{\mathrm{T}}+k_2[2,1,2]^{\mathrm{T}}$，$\alpha=[1,1,1]^{\mathrm{T}}$，其中 k_1，k_2 是任意常数.

(1)证明：对任意的一个3维列向量 β，向量 $A\beta$ 和 α 线性相关.

(2)若 $\beta=[3,6,-3]^{\mathrm{T}}$，求 $A\beta$.

12. 设3维列向量组 α_1，α_2，α_3 与 β_1，β_2，β_3 等价，记 $A=[\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3]$，$B=[\beta_1,\beta_2,\beta_3]$，则下列结论：

①$Ax=0$ 与 $Bx=0$ 同解；　　②$A^{\mathrm{T}}x=0$ 与 $B^{\mathrm{T}}x=0$ 同解；

③$\begin{bmatrix}A\\B\end{bmatrix}x=0$ 与 $Ax=0$ 同解；　　④$\begin{bmatrix}A^{\mathrm{T}}\\B^{\mathrm{T}}\end{bmatrix}x=0$ 与 $A^{\mathrm{T}}x=0$ 同解.

所有正确结论的序号是（　　）.

(A)①②　　(B)①③　　(C)②④　　(D)①②③④

13. 设 A 为 $m\times n$ 矩阵，$e=[1,1,\cdots,1]^{\mathrm{T}}$. 若方程组 $Ay=e$ 有解，则对于(Ⅰ) $A^{\mathrm{T}}x=0$ 与(Ⅱ) $\begin{cases}A^{\mathrm{T}}x=0,\\e^{\mathrm{T}}x=0,\end{cases}$ 说法正确的是（　　）.

(A)(Ⅰ)的解都是(Ⅱ)的解，但(Ⅱ)的解未必是(Ⅰ)的解

(B)(Ⅱ)的解都是(Ⅰ)的解，但(Ⅰ)的解未必是(Ⅱ)的解

(C)(Ⅰ)的解不是(Ⅱ)的解，且(Ⅱ)的解也不是(Ⅰ)的解

(D)(Ⅰ)的解都是(Ⅱ)的解，且(Ⅱ)的解也都是(Ⅰ)的解

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

14. 设齐次线性方程组(Ⅰ)$\begin{cases} x_1+3x_3+5x_4=0, \\ x_1-x_2-2x_3+2x_4=0, \\ 2x_1-x_2+x_3+3x_4=0. \end{cases}$在线性方程组(Ⅰ)的基础上增添一个方程 $ax_1+bx_2+cx_3+dx_4=0$，得(Ⅱ)$\begin{cases} x_1+3x_3+5x_4=0, \\ x_1-x_2-2x_3+2x_4=0, \\ 2x_1-x_2+x_3+3x_4=0, \\ ax_1+bx_2+cx_3+dx_4=0. \end{cases}$ 问 a，b，c，d 满足什么条件时，方程组(Ⅰ),(Ⅱ)是同解方程组？并求出此时方程组(Ⅱ)的通解.

15. 设平面 $\pi_1: x+ay=a$，$\pi_2: ax+z=1$，$\pi_3: ay+z=1$，已知这三个平面没有公共交点，则 $a=$_____.

16. 在空间直角坐标系 $O-xyz$ 中，三张平面 $\pi_1: ax+y-z=1$，$\pi_2: x+y+bz=a$，$\pi_3: x+ay-z=1$ 的位置关系如图所示，则(　　).



(A) $a=-2, b=2$　　(B) $a\neq -2, b=2$

(C) $a=1, b=-1$　　(D) $a=1, b\neq -1$

17. 设 $\boldsymbol{B}$ 是3阶矩阵，齐次线性方程组 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 的解空间的维数为2，$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 4 & a & 3 \\ 3 & -1 & 1 \end{bmatrix}$，若 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$，则齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解空间的维数为(　　).

(A)0　　(B)1　　(C)2　　(D)3

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888